Transition de Phase et phénomènes critiques

CH 3 : MODELES

CH 3 : MODELES

3.1 Modèle d'Ising à spins ½

- Ce modèle a été introduit par Ernest Ising au début du vingtième siècle alors qu'il était étudiant en thèse sous la direction de Wilhelm Lenz. Le problème posé par ce dernier était l'étude du cas particulier d'une chaîne linéaire d'un matériau (dimension d = 1) de moments magnétiques, ayant chacun deux valeurs possibles "haut" et "bas", et reliés par des interactions entre plus proches voisins. Le modèle est alors devenu célèbre et connu comme le modèle d'Ising.

- Ce modèle est déni de la façon suivante : des spins sont situés aux nœuds d'un réseau. Ils interagissent entre eux par l'hamiltonien de couplage

$$H = -J \sum_{<i,j>} S_i S_j - h \sum_i S_i \qquad (3.1)$$

- Où $< i, j >$ désigne une paire de sites premiers voisins et le champ couplé au paramètre d'ordre. Les spins sont des quantités scalaires qui peuvent varier continûment. J_{ij} est une constante de couplage (qui dépend a priori de i et j). Si on suppose de plus que J_{ij} décroît suffisamment vite avec la distance entre les moments i et j, alors on peut sommer uniquement sur les plus proches voisins (ppv) et supposer la constante de couplage indépendante de i et j.

- $-J \sum_{<i,j>} S_i S_j$ ⟶ Comportement coopératif . Le but est de montrer l'existence d'une transition de phase dans ce modèle.

J > 0 , favorise un alignement // des spins

J < 0 , favorise un alignement anti// des spins.

Pour J = 0, les spins n'interagissent pas entre eux donc pas d'effet coopératif et donc pas de transition de phase. Le système est paramagnétique.

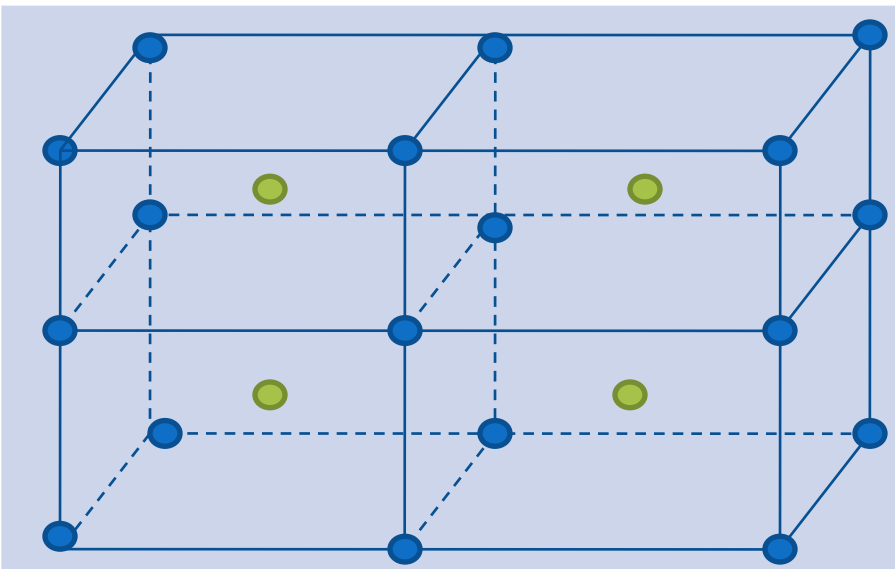
- **Ising à 1d** : a été résolu exactement (Ising 1925)
- **Ising 2d avec H=0** : solution exacte d'Onsager (1944) : transition ferro-paramagnétique.
- **2d avec H≠ 0 et 3d** le modèle n'a pas encore résolu exactement mais leurs propriétés sont connus avec précision à l'aide des moyens numériques.
- Le modèle décrit par (3.1) est largement applicable car il peut décrire des systèmes à deux états en interaction. Nous en donnerons quelques exemples.

a) Modèle d'alliages

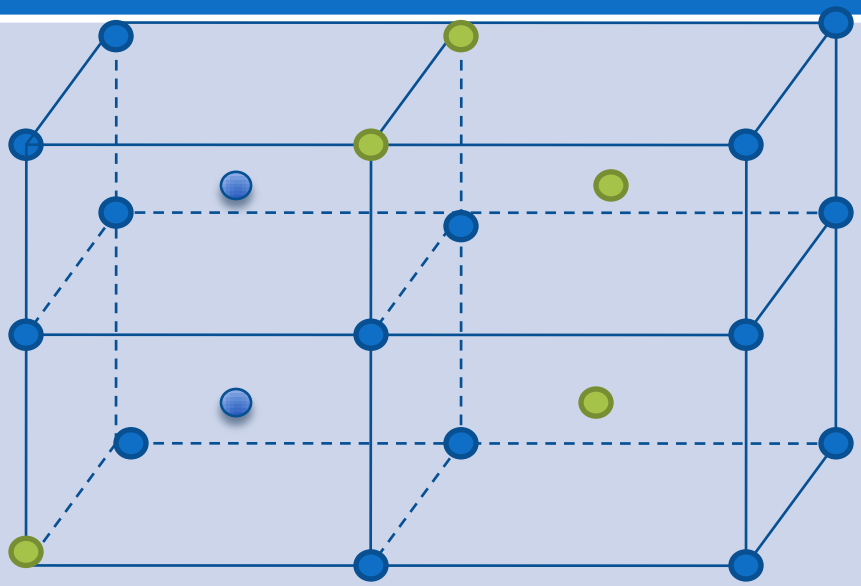
i) **Expérience :** Beta-brass : alliage binaire constitué d'un nombre d'atomes de Cu et de Zn localisés sur les sites d'un réseau cubique centré (C.C)

Structure ordonnée : à très basse t°, chaque type d'atome(Zn ou Cu) préfère l'un des deux sous réseau

Cu ● Zn ○



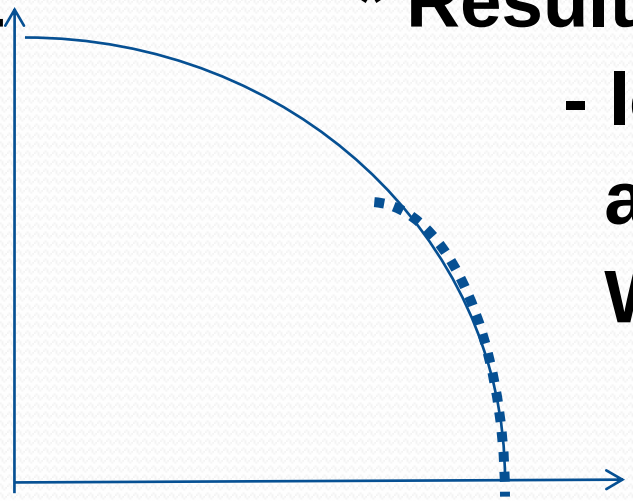
Structure désordonnée : chaque site est occupé aléatoirement par un Zn ou un Cu



- A T_c = 733K, il y a une tr. de phase continue de l'état désordonné à l'état ordonné.
- Un paramètre d'ordre convenable est $M = n_{Cu} – n_{Zn}$, où n_{Cu} et n_{Zn} sont le nombre de Cu et le nombre de Zn sur un sous réseau donné.
- La variation de M(T) est

M(T)/M(T=0)

1



1 T/T_c

* Résultat du diffraction des neutrons

- le passage de l'ordre total au dés. Complet . Bragg et Williams(1934) la qualifie de transition continue

ii) Modèle théorique

Ecrivons un Hamiltonien qui décrit les interaction dans le beta-brass et de prédire une tr. de ph. continue.

Introduisons les variables

Si = +1 si le site i est occupé par un atome de Cu

Si = -1 si le site i est occupé par un atome de Zn

Définition

J_{cucu} : L'intéraction entre deux atomes de Cu

J_{ZnZn} : ,, ,, ,, ,, ,, Zn

J_{CuZn} : ,, ,, un atome Cu et un atome Zn.

L'hamiltonien peut s'écrire

$$H = \frac{1}{4}\left[\sum_{<ij>} J_{CuCu}\,(1+S_i)(1+S_j) + \sum_{<ij>} J_{ZnZn}\,(1-S_i)(1-S_j) + \sum_{<ij>} J_{CuZn}\left\{(1+S_i)(1-S_j)+(1-S_i)(1+S_j)\right\}\right] \quad (3.2)$$

qui peut s'écrire sous la forme

$$H = -J \sum_{<i,j>} S_i S_j - h \sum_i S_i \quad + C$$

Où $J = -(1/4)(J_{CuCu} + J_{ZnZN} - 2\, J_{CuZn})$

C : cte indépendante de S.

$\Sigma_i S_i = 0$ (nombre d'atomes de Cu = nombre d'atome de Zn)

Remarque

1) On est amené donc à étudier le modèle d'Ising à spin-1/2 décrit par l'hamiltonien (3.1) avec des interactions entre proches voisins en l'absence d'un champ et où les variables de spins sont localisées aux nœuds d'un réseau cubique centré.

2) La variable d'Ising s_i utilisée n'est pas une approximation.

3) D'après l'hypothèse d'universalité, les exposants critiques du Betta-Brass sont ceux du modèle d'Ising à 3dim.

Valeurs expérimentales	Modèle d'Ising à 3 dim
$\beta = 0{,}30$ $\gamma = 1{,}24$	$\beta \approx 0{,}33$ $\gamma \approx 1.24$

- **b) Modèles Gas sur réseau**
- i) Modèle: c'est un modèle où chaque site du réseau peut être occupé par un atome ou vacant.
- On introduit les variables

t_i = 1 le site est occupé par un atome

t_i = 0 si le site est vacant.

L'hamiltonien peut s'écrire

$$H = -J_L \sum_{(ij)} t_i t_j - \mu_L \sum_i t_i \qquad (3.3)$$

J_L : interaction entre proche voisins favorisant l'occupation des sites.

μ_L : potentiel chimique

Posons $t_i = (1-s_i)/2$; avec $s_i = \pm 1$ donc on se rend au modèle d'Ising :

$$H = -\frac{J_L}{4} \sum_{(ij)} s_i s_j + \left(\frac{zJ_L}{4} + \mu_L\right) \sum_i s_i$$

d) Fct de partition – Relation de dualité – Relation étoile-triangle

i) Fonction de partition

Considérons le modèle d'Ising (II-1) défini sur un réseau $\mathcal{L}$ avec des intéractions seulement entre proches voisins. En l'abs. du champ

$$H = -J \sum_{<ij>} s_i s_j \quad , \quad s_i = \pm 1 \qquad (III-6)$$

J est supposé >0.

La fct de partion

$$Z = \sum_{s_1=\pm1} \cdots \sum_{s_N=\pm1} \prod_{<ij>} e^{L s_i s_j} \quad , L = \beta J$$

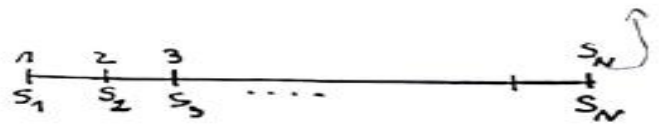
$$= \sum_{s_1=\pm1} \cdots \sum_{s_N=\pm1} \prod_{<ij>} (\mathrm{ch}\, L + s_i s_j \,\mathrm{sh}\, L) \, , \qquad (III-7)$$

Ds le cas des sys. à 1-dim.

$$Z = (\mathrm{ch} L)^N \sum_{s_1=\pm1} \cdots \sum_{s_N=\pm1} \prod_{i=1}^{N} (1 + s_i s_{i+1} \,\mathrm{th} L)$$

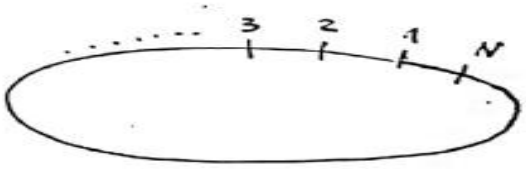
chaine linéaire
$H = -J \sum_i s_i s_{i+1}$

- Si les bords sont libres, $s_{N+1} = 0$



$$\longrightarrow Z = (2\,\mathrm{ch} L)^N$$

- Condition de bord périodique, $s_{N+1} = s_1$



$$\longrightarrow Z = (2\,\mathrm{ch} L)^N + (2\,\mathrm{sh} L)^N$$

pour N grand

$$Z = (2\,\mathrm{ch} L)^N$$

$\longrightarrow$ pas de transition de phase.

III.2. Le modèle d'Ising à Spin 1

Le hamiltonien le plus général du modèle d'Ising à spin 1 est :

$$\mathcal{H} = -J\sum_{<ij>} S_i S_j - K\sum_{<ij>} S_i^2 S_j^2 + D\sum_i S_i^2 - L\sum_{<ij>}(S_i^2 S_j + S_i S_j^2) - H\sum_i S_i \,, \quad S_i = 0, \pm 1$$

a) Le modèle de Blume-Emery et Griffiths (BEG), $(L = H = 0)$

$$\mathcal{H} = -J\sum_{<ij>} S_i S_j - K\sum_{<ij>} S_i^2 S_j^2 + D\sum_i S_i^2 \quad , \quad S_i = 0, \pm 1 \qquad (III.31)$$

$\sum_{<ij>}$: Sommation sur tous les proches voisins.

Le modèle est utilisé pour reproduire le diagramme de phase (phases + transitions) du mélange $He_3 - He_4$.

En utilisant la méthode du champ moyen, on obtient :

(M. Blume, V.J. Emery and R.B. Griffiths, Phys. Rev. A 4, 1071 (1971))

b) Le modèle de Blume-Capel, $(K = L = 0)$

En présence d'un champ H, le modèle de Blume-Capel s'écrit :

$$\mathcal{H} = -J \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j + D \sum_i S_i^2 - H \sum_i S_i \quad , S_i = 0, \pm 1 \quad (\text{III-32})$$

c'est un modèle d'Ising à spin 1 en présence d'un champ cristallin.

Le diagramme de phase du modèle (III-32) dans l'espace $(T/J, D/J, H/J)$, est :

III-3. Le Modèle de Potts à q-états

Le modèle de Potts à q-états est un modèle de "spins" sur réseau défini par :

$$\mathcal{H}_{Potts} = -J \sum_{\langle ij \rangle} \delta_{\sigma_i \sigma_j} \quad ; \quad \sigma_i = 1, 2, \ldots, q \qquad (III.3)$$

δ : symbole de Kroncker.

$\sum_{\langle ij \rangle}$: sommation sur tous les proches voisins.

→ Montrer que $\mathcal{H}_{Potts}$ est équivent au modèle d'Ising $\mathcal{H}_{Ising}$ à spin 1/2, pour $q=2$.

Réalisation expérimentale

- $d=2$, $q=3$ (d: la dimension du modèle).

. Peut décrire les transitions dans les monocouches

III-4. Modèles de Heisenberg

Un modèle qui peut décrire plusieurs corps magnétiques avec des moments magn. localisés est le modèle de Heisenberg anisotrope :

$$\mathcal{H} = -J \sum_{\langle ij \rangle} \left[(1-\Delta)\left(S_i^x S_j^x + S_i^y S_j^y \right) + S_i^z S_j^z \right] \qquad \text{(III.34)}$$

$J > 0 \longrightarrow$ modèle ferromagnétique
$J < 0 \longrightarrow$ " antiferromagnétique .

$\vec{S}_i (S_i^x, S_i^y, S_i^z)$
op. Pauli de spin 1/2

Considérons le cas $J > 0$.

$\Delta = 1 \longrightarrow \mathcal{H} = -J \sum_{\langle ij \rangle} S_i^z S_j^z$ (modèle d'Ising)

$\Delta = 0 \longrightarrow \mathcal{H} = -J \sum_{\langle ij \rangle} \left[S_i^x S_j^x + S_i^y S_j^y + S_i^z S_j^z \right]$: Modèle de Heisenberg isotrope

(décrit des ferromagnétiques tq EuS)

Le modèle de Heisenberg isotrope s'ordonne à $T=0$ pour $d=1$ et 2

" " " " " " " $T \neq 0$ " $d > 2$.